كنز تركيب البروتين

I. الاستنساخ

1. تعريف

آلية حيوية، تحدث في النواة عند حقيقيات النوى، يتمّ فيها تركيب جزيء ARNm يحمل نسخة من المعلومة الوراثية، أو تركيب ARN وظيفي (ARNt وARNr).

2. متطلبات

1. **مورثة (ADN):** تحمل المعلومة الوراثية، على شكل تتابع عدد معين من القواعد الآزوتية.
2. **الإنزيم ARN بوليميراز:** يقوم بعملية الاستنساخ.
3. **نكليوتيدات ريبية حرة:** الوحدات البنائية للـ ARN.
4. **طاقة:** ضرورية لعمل الإنزيم ARN بوليميراز.

3. آلية

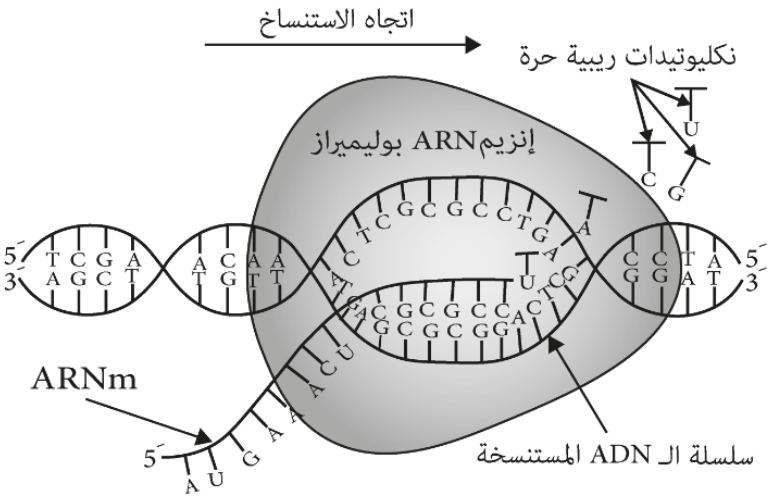
أ. البداية

- **يرتبط** الإنزيم ARN بوليميراز ببداية المورثة.
- **يَكسر** الإنزيم الروابط الهيدروجينية التي تربط سلسلتي ADN، فتنفتح السلسلتين ويزول التفافهما (تحلزنهما) في منطقة تواجد الإنزيم.
- **يقرأ** الإنزيم تتابع النكليوتيدات على إحدى سلسلتي الـ ADN وتُسمى السلسلة المُستنسَخة أو الناسخة.
- **يُثبّت** (يُدمج) الإنزيم النكليوتيدات الحرة المكملة لها في سلسلة جديدة (ARNm).
- تخضع عملية الاستنساخ لقاعدة تكامل القواعد الآزوتية حيث A في ADN يقابلها U في ARN، T يقابلها A، C يقابلها G وG يقابلها C.

ب. الاستطالة: يَنتقل الإنزيم ARN بوليميراز على طول المورثة، **يستمر** في كسر الروابط الهيدروجينية، وفتح السلسلتين وقراءة تتابع النكليوتيدات على السلسلة الناسخة في الاتجاه 3' نحو 5' وربط النكليوتيدات المُكملة لها فيستطيل جزيء الـ ARNm.

ج. النهاية: يصل الإنزيم ARN بوليميراز إلى نهاية المورثة **فينفصل** عنها وتلتحم سلسلتي الـ ADN من جديد وتتوقف استطالة ARNm فينفصل بدوره، وتنتهي بذلك عملية الاستنساخ بتشكل جزيء ARNm.

4. رسم تخطيطي



تكبير لمنطقة حدوث الإستنساخ

II. تنشيط الحمض الأميني

1. تعريف

هي عملية ربط الحمض الأميني بالـ ARNt الخاص به، بواسطة إنزيم تنشيط نوعي يدعى أمينو أسيل ARNt سنتاز.

2. متطلبات

ARNt، إنزيم التنشيط أمينو أسيل ARNt سنتاز، الحمض الأميني، ATP.

أ. بنية الـ ARNt: في البني **ثلاثية الأبعاد** يأخذ شكل **حرف L مقلوب**، وفي **البنية ثنائية الأبعاد** يكون على شكل **ورقة النفل**.

يحمل الـ ARNt موقعين: **موقع الرامزة المضادة** وتتكامل مع الرامزة الموافقة للحمض الأميني، **وموقع لتثبيت الحمض الأميني**.

ب. دور الـ ARNt في عملية الترجمة: يحمل الـ ARNt موقعين يكسبانه **دورا مزدوجا** (دورين):

- **موقع تثبيت الحمض الأميني:** بفضله **يُثبّت** الـ ARNt الحمض الأميني **وينقله** إلى الريبوزوم، وهي العضية المسؤولة عن عملية الترجمة.
- **موقع الرامزة المضادة:** بفضلها يقوم ARNt **بقراءة** الرامزة الموافقة لها على جزيء الـ ARNm خلال عملية الترجمة.

3. آلية

الخطوة 1: يرتبط بإنزيم التنشيط أمينو أسيل ARNt سنتاز كلّ من الحمض الأميني (AA) والـ ATP في موقعين خاصين بهما ومتقاربين في الإنزيم.

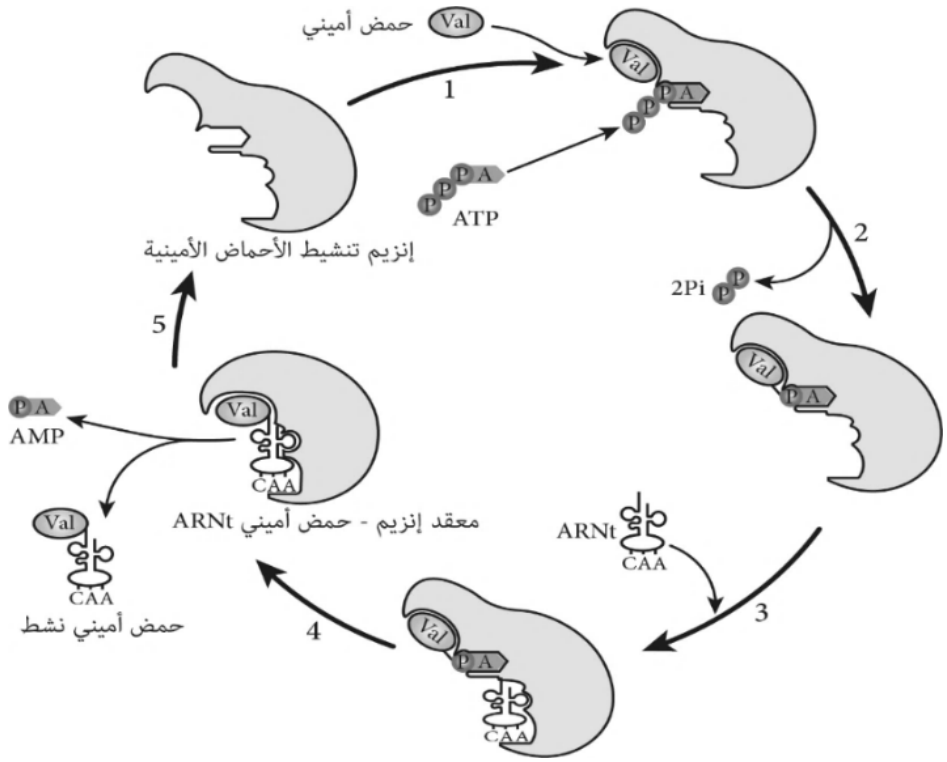
الخطوة 2: تنشأ رابطة بين الحمض الأميني والـ AMP فيتشكل معقد وسيط AMP – حمض أميني مع إماهة ATP ويتحرر البيروفوسفات.

الخطوة 3: يرتبط الـ ARNt في موقع خاص به في الإنزيم قريبا من موقع تثبيت الحمض الأميني وتتشكل رابطة بين الحمض الأميني والـ ARNt.

الخطوة 4: ينفصل الحمض الأميني والـ ARNt مرتبطين ($AA\text{-}ARNt_{AA}$)، وتنفصل الـ AMP كذلك عن الإنزيم.

الخطوة 5: يصبح إنزيم التنشيط حرا (المواقع شاغرة) وجاهزا للقيام بعملية تنشيط أخرى.

4. رسم تخطيطي



III. الترجمة

1. تعريف

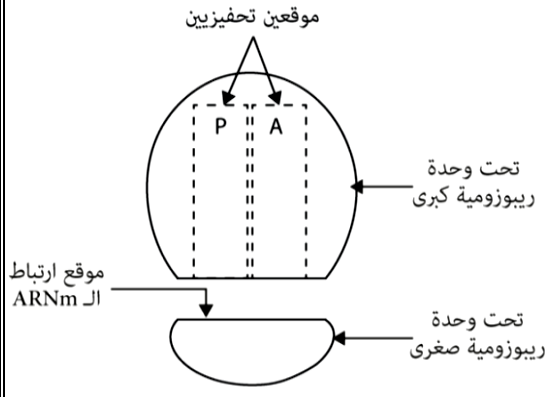
آلية حيوية، يتم فيها ترجمة المعلومة الوراثية المحمولة على الـ ARNm إلى متعدد ببتيد.

2. متطلبات

- **ARNm:** يحمل نسخة من المعلومة الوراثية.
- **ريبوزوم:** يقوم بعملية الترجمة، أي التعرف على رامزات الـ ARNm، وربط الأحماض الأمينية الموافقة لها لتشكيل السلسلة الببتيدية.
- **أحماض أمينية:** الوحدات البنائية للسلسلة الببتيدية.
- **ARNt:** تثبيت ونقل الحمض الأميني المُنشَّط إلى مقر الترجمة (الريبوزوم)، وقراءة الرامزات بواسطة الرامزة المضادة.
- **إنزيمات التنشيط:** تنشيط الأحماض الأمينية.
- **ATP:** الطاقة اللازمة لربط الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية.

بنية الريبوزوم: عند كل من حقيقيات وبدائيات النوى، يتكون الريبوزوم من تحت وحدة ريبوزومية كُبرى وتحت وحدة ريبوزومية صغرى، تتكون كلاهما من ARNr وعدد من البروتينات.

- تحمل تحت الوحدة الصغرى موقع لتثبيت الـ ARNm.
- وتحمل تحت الوحدة الكبرى موقعين تحفيزيين A وP لارتباط الـ ARNt.



رسم تخطيطي يمثل بنية الريبوزوم

3. آلية

أ. البداية

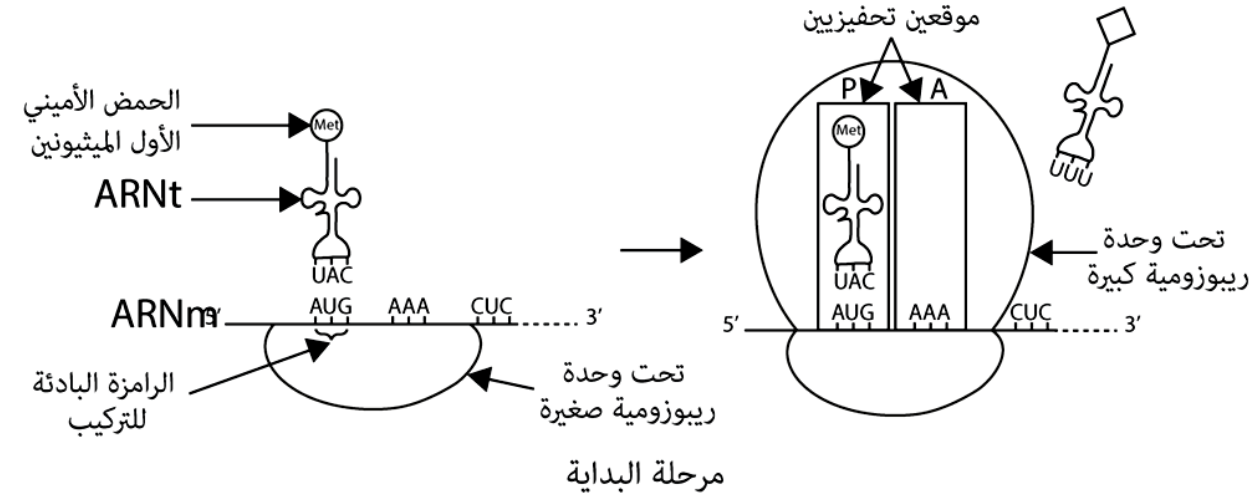
- **يتثبت** المقعد $Met\text{-}ARNt_{Met}$ على مستوى رامزة البدء للـ ARNm حيث يتعرف الـ ARNt على رامزة الـ ARNm بالرامزة المضادة.
- **يتثبت** الـ ARNm بموقع تثبيت على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على مستوى رامزة الانطلاق AUG.
- **ترتبط** تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم بتحت الوحدة الصغرى بحيث يكون $ARNt_{Met}\text{-}Met$ في الموقع P من تحت الوحدة الكبرى والموقع A شاغرا، وتنتهي مرحلة الانطلاق بتشكل معقد الانطلاق هذا.

ب. مرحلة الاستطالة

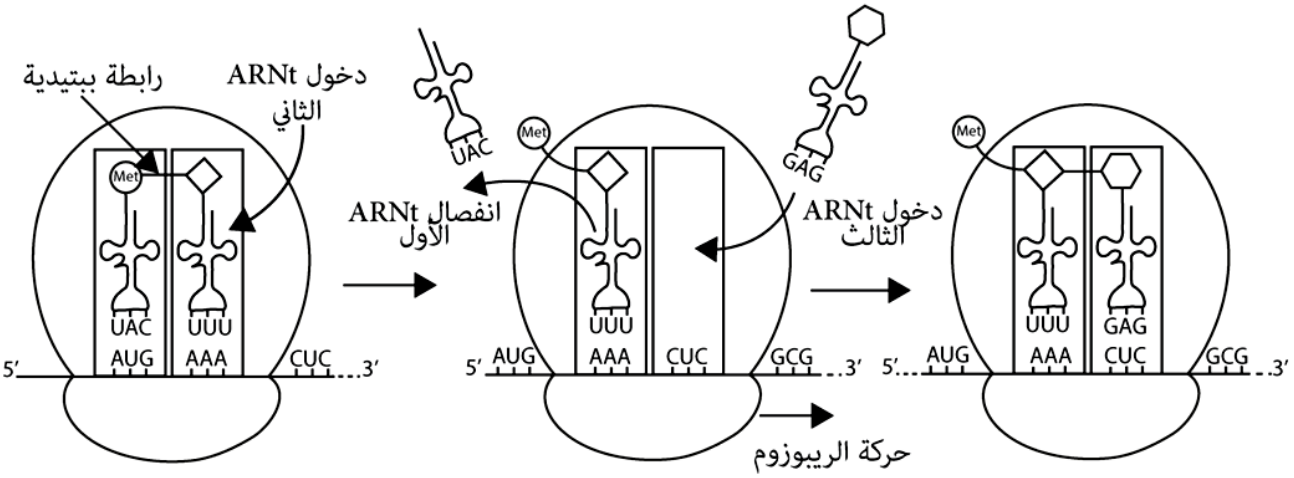
- يدخل الـ ARNt الثاني مرتبطا بالحمض الأميني الثاني إلى الموقع A لتحت الوحدة الكبرى ويتثبت بالرامزة الثانية حيث يتعرف عليها برامزته المضادة.
- تتشكل رابطة ببتيدية بين الحمض الأميني الأول الميثيونين والحمض الأميني الثاني.
- ينفصل الـ ARNt الأول عن المقعد.
- ينتقل الريبوزوم بمقدار رامزة واحدة في الاتجاه '5 نحو '3 على خيط الـ ARNm.
- يدخل ARNt ثالث حاملا للحمض الأميني الثالث، ويرتبط بالحمض الأميني الثاني بنفس خطوات ارتباط الحمض الأميني الثاني بالأول... وهكذا تستطيل السلسلة الببتيدية.

ج. النهاية: - يصل الريبوزوم إلى نهاية جزيء ARNm، وبالضبط يصل الموقع A إلى رامزة النهاية UAA أو UAG أو UGA.
- تنفصل جميع مكونات المعقد: تحت وحدتي الريبوزوم - ARNm - ARNt وتنفصل السلسلة الببتيدية المتشكلة.

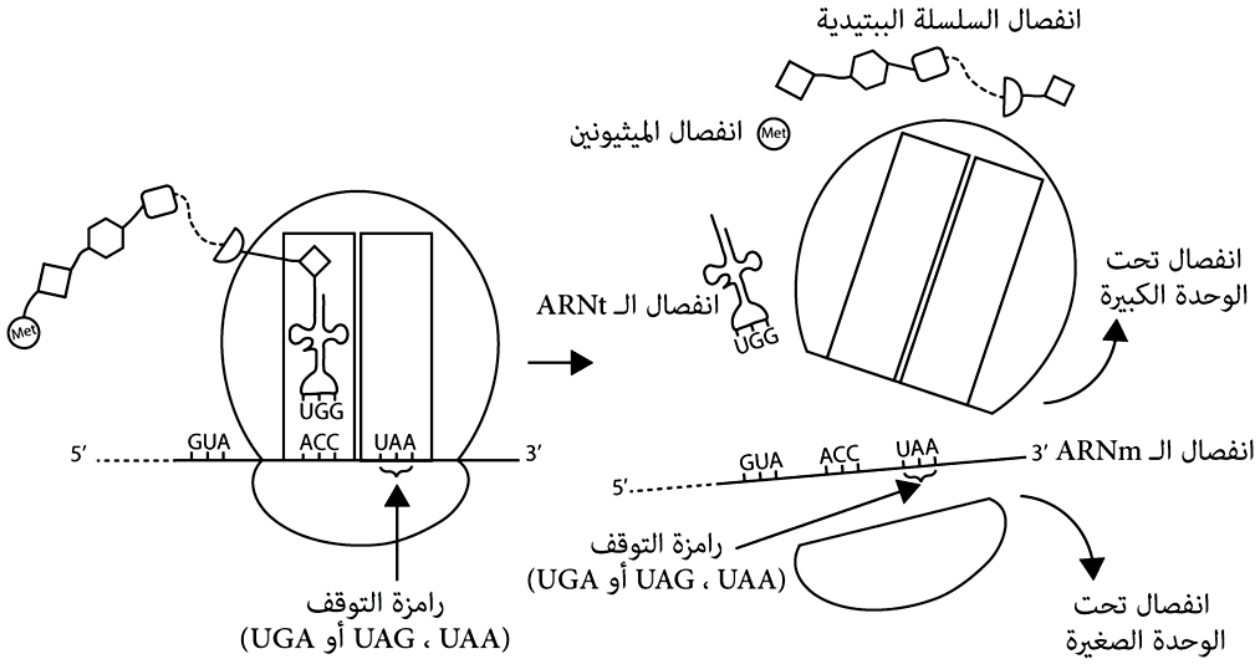
4. رسم تخطيطي



مرحلة البداية



مرحلة الاستطالة



مرحلة النهاية

رسم تخطيطي يمثل مراحل عملية الترجمة